

Lakshya JEE 2.0 2025

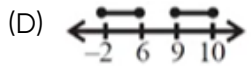
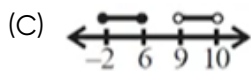
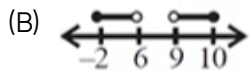
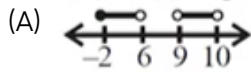
Maths

DPP: 3

Basic Mathematics

Q1 Correct number line represents for:

$$x \in [-2, 6) \cup (9, 10]$$

Q2 Solution of inequality $\frac{(x-1)(x-5)}{(x-3)} > 0$

- (A) $x \in (3, 5)$
 (B) $x \in (1, 3) \cup (5, \infty)$
 (C) $x \in (5, \infty)$
 (D) $x \in (-\infty, 3)$

Q3 Solution of $\frac{x}{x+3} \leq 2$

- (A) $x \in [-6, \infty)$
 (B) $x \in (-\infty, -6]$
 (C) $x \in (-\infty, -6] \cup (-3, \infty)$
 (D) $x \in [-6, -3)$

Q4 Values of 'x' satisfying both inequalities:

$$x - 3 \leq 4 \text{ \& } \frac{x-5}{x+1} > 0$$

- (A) $x \in (-\infty, 7]$
 (B) $x \in (-\infty, -1)$
 (C) $x \in (-\infty, -1) \cup (5, 7]$
 (D) $x \in (5, 7]$

Q5 Values of 'x' satisfying: $-1 < \frac{2x}{x-1} \leq 4$

- (A) $x \in (-\infty, \frac{1}{3}) \cup (1, \infty)$
 (B) $x \in (-\infty, \frac{1}{3}) \cup (2, \infty)$

$$(C) x \in (-\infty, \frac{1}{3}) \cup [2, \infty)$$

$$(D) x \in (-\infty, \frac{1}{3}) \cup [2, \infty) \cup \{1\}$$

Q6 Solution of $\frac{x^2-x-6}{x^2+6x} \geq 0$ is

- (A) $x \in (-\infty, -6) \cup [2, 0) \cup [3, \infty)$
 (B) $x \in (-\infty, -6) \cup [-2, 0) \cup [3, \infty)$
 (C) $x \in (-\infty, -5) \cup [-2, 0) \cup [3, \infty)$
 (D) $x \in (-\infty, -6) \cup [-2, 0) \cup [2, \infty)$

Q7 Solution of inequality: $2x^2 - 2x - 1 < 0$

- (A) $x \in (\frac{1-\sqrt{3}}{2}, \frac{1+\sqrt{3}}{2})$
 (B) $x \in [\frac{1-\sqrt{3}}{2}, \frac{1+\sqrt{3}}{2}]$
 (C) $x \in (-\infty, \frac{1-\sqrt{3}}{2}) \cup (\frac{1+\sqrt{3}}{2}, \infty)$
 (D) $x \in (-1, 2)$

Q8 Solve $\frac{1}{x+2} < \frac{3}{x-3}$

Q9 Exhaustive set of values of 'x' satisfying:

- $\left(\frac{x-x^2}{x^2+2x}\right) \geq 0$
 (A) $x \in (-2, 1]$
 (B) $x \in [-2, -1]$
 (C) $x \in (-2, 1] - \{0\}$
 (D) $x \in (-\infty, -2] \cup [1, \infty)$

Q10 Solve $\frac{2x}{x^2-9} \leq \frac{1}{x+2}$ Q11 Solve $\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-1} > \frac{1}{x}$ Q12 Solve $\frac{(x-1)(x+2)^2}{-1-x} < 0$

Q13 Complete set of values of 'x' satisfying:

$$\frac{(x-1)^{15} x^{28}}{(x+1)^{2021} (x+2)^{2020}} \geq 0$$



- (A) $x \in (-\infty, -1) \cup [1, \infty)$
- (B) $x \in (-1, 1] - \{0\}$
- (C) $x \in (-\infty, -2] \cup (0, \infty)$
- (D) $x \in (-\infty, -2) \cup (-2, -1) \cup [1, \infty) \cup \{0\}$

Q14 Solution of $(x-1)^2(x+1)^3(x-4) \geq 0$ is

- (A) $x \in (-\infty, -1] \cup \{2\} \cup [4, \infty)$
- (B) $x \in (-\infty, 1] \cup \{3\} \cup [4, \infty)$
- (C) $x \in (-\infty, -1] \cup \{1\} \cup [4, \infty)$
- (D) $x \in (-\infty, -1] \cup \{1\} \cup [3, \infty)$

Q15 Solution of $\frac{x^4(x+1)^2(x-2)}{(x-3)^3(x+4)} > 0$ is

- (A) $x \in (-4, 2) \cup (4, \infty)$
- (B) $x \in (-4, -1) \cup (-1, 2) \cup (3, \infty)$
- (C) $x \in (-4, 0) \cup (0, 2) \cup (3, \infty)$
- (D) $x \in (-4, -1) \cup (-1, 0) \cup (0, 2) \cup (3, \infty)$



Answer Key

Q1 (B)

Q2 (B)

Q3 (C)

Q4 (C)

Q5 (C)

Q6 (B)

Q7 (A)

Q8 $x \in \left(\frac{-9}{2}, -2 \right) \cup (3, \infty)$

Q9 (C)

Q10 $x \in (-\infty, -3) \cup (-2, 3)$

Q11 $x \in (-\sqrt{2}, 0) \cup (1, \sqrt{2}) \cup (2, \infty)$

Q12 $x \in (-\infty, -2) \cup (-2, -1) \cup (1, \infty)$

Q13 (D)

Q14 (C)

Q15 (D)



[Android App](#) | [iOS App](#) | [PW Website](#)